



AUDITORÍA COMPLETA · N° 1 · 12 JUL 2026

Glass Time V0.11

Auditoría de producto

Conversor visual de zonas horarias con estética *liquid glass*: timeline multi-día, motor solar real, selección con precisión de 30 min y export a Google Calendar / .ics. PWA instalable y offline, desplegada en GitHub Pages.

VEREDICTO GLOBAL

6,4

Producto excelente.

Negocio aún inexistente: 0 usuarios medidos.

EVOLUCIÓN (PRIMERA AUDITORÍA)

De prototipo v0.6 (un archivo, scroll roto, conversión con bug de días) a v0.11.1 en **18 commits / 3 jornadas**:

- ✓ Arquitectura modular (15 módulos, build propio sin deps)
- ✓ Scroll nativo suave + timeline infinita de 3 días
- ✓ Motor solar real por ciudad (sin API)
- ✓ PWA offline + compartir (tarjeta PNG + link con estado)
- ✓ 2 bugs críticos corregidos (conversión TZ, FPS móvil)

1797

LOC JS (15 MÓDULOS)

26 KB

BUNDLE GZIP · 1 ARCHIVO

0

DEPENDENCIAS RUNTIME

0

TESTS AUTOMATIZADOS

457

ZONAS (39 + 418 IANA)

18

COMMITTS

PWA

OFFLINE · INSTALABLE

0

USUARIOS MEDIDOS

02 Análisis del código

Arquitectura

```
src/
├─ core/    date-utils · timezone-engine
│          sun-engine · calendar-export
├─ state/   store · persistence
├─ ui/      timeline-renderer · range-selection
│          reorder · picker · share · cursor
├─ data/    timezone-library (39 ciudades+coords)
├─ shell.html (markup + CSS, 1 483 líneas)
└─ build.js → dist/ single-file · docs/ PWA
```

Scripts clásicos con scope global concatenados en orden de dependencia. Sin bundler, sin npm en runtime: el "build" son 104 líneas de Node.

Patrones acertados

- ✓ **Render estructural vs. patch DOM:** el pointer nunca re-renderiza; solo cambia clases/variables CSS.
- ✓ **Un solo scroller nativo** + columna sticky: cero sync por JS (la clave del FPS móvil).
- ✓ **Slots canónicos:** la ventana de 3 días se re-ancha sin mover el instante absoluto.
- ✓ **Intl con caché de formatters** por zona; conversión DST-safe por iteración anclada.
- ✓ **Sol real sin API:** altitud solar por lat/long (~70 LOC).

Distribución del código (medida real)

MÓDULO	LOC	MÓDULO	LOC
ui/timeline-renderer	248	state/store	105
main (wiring + bootstrap)	224	core/date-utils	102
ui/share (tarjeta + URL)	180	core/calendar-export	99
ui/reorder	158	core/timezone-engine	92
ui/range-selection	140	core/sun-engine + resto	449

Bundle final: 104 KB raw / 26 KB gzip · 0 peticiones externas · CSP-friendly.

Deuda técnica (honesta)

- **0 tests.** Todo el QA es manual vía navegador. El historial lo demuestra: el bug de conversión TZ y los 3 intentos de arreglar el FPS móvil se habrían pillado antes con una suite mínima del core (slots, sol, DST, canónico).
- **shell.html monolítico** (1 483 líneas): el CSS ya cuesta navegarlo; hay reglas huérfanas tras cada poda.
- **Iconos PWA sin optimizar:** 260 KB el de 512px (10x el bundle gzip).
- Coordenadas solares exactas solo en 39 ciudades; las 418 restantes aproximan por offset UTC (lat 0).
- Código muerto menor (rama *isHeader* en range-selection).

03 Ventajas, riesgos y potencial

Diferenciadores reales

- ✓ **Es bella.** WTB y timeanddate resuelven lo mismo con UI de 2010. Aquí la estética ES el producto.
- ✓ **Mapa de luz real:** ninguna alternativa mainstream pinta noche/amanecer/día con astronomía por ciudad.
- ✓ **Compartir con estado:** tarjeta PNG premium + URL que restaura ciudades/fecha/rango.
- ✓ **Offline total** y un único HTML portable: funciona en un avión, se puede adjuntar por email.
- ✓ Foco deliberado: sin cuentas, sin equipo, sin dashboard.

Riesgos

- **Distribución = 0.** Sin analytics, sin usuarios conocidos, sin canal. Es el cuello de botella real, no el código.
- **Mercado saturado** de utilidades gratis (WTB, Google, el propio reloj del móvil). El moat es solo gusto + ejecución.
- **PWA en iOS:** instalación poco descubrible; sin push, sin widget. Techo de experiencia frente a apps nativas.
- Bus factor 1: un solo desarrollador, sin tests que protejan a futuros colaboradores.

A quién le duele esto (mercado)

Nómadas digitales, freelancers con clientes en otras franjas, familias/parejas a distancia y terapeutas/coaches con pacientes internacionales (el caso de uso que motivó la timeline multi-día). Todos comparten el mismo momento de dolor: *"me dijo el 26 a MIS 8 de la tarde... ¿eso cuándo es para mí?"*. Glass Time responde en un gesto y lo guarda en el calendario. Competidores directos: World Time Buddy (fuerte en desktop/web, feo), Every Time Zone (simple, sin guardar), apps de reloj nativas (sin rangos ni export).

Qué puede llegar a ser

Techo realista

La herramienta "bonita" de referencia para convertir horas: miles de usuarios orgánicos vía compartidos (la tarjeta PNG es el vector viral).

Techo optimista

Utility de pago único / tip-jar en App Store con widget y Live Activity; "Fantastical de las zonas horarias".

Lo que NO debe ser

Un Calendly/scheduler con cuentas y equipos: mataría la sencillez que la diferencia y la mete a competir con gigantes.

Puntuación por dimensión

Código / arquitectura		8,2
Diseño / UX		8,3
Foco de producto		7,8
Validación / negocio		1,5

04 Diseño & UX

Lo que está fuerte

- ✓ **Cohesión:** un solo lenguaje (vidrio, aurora, pills) aplicado con disciplina en toda la superficie.
- ✓ **Jerarquía correcta:** tras las podas (cabecera duplicada, "Día ±1" repetidos, IANA atenuado) la timeline es la protagonista indiscutible.
- ✓ **Motion con intención:** banda que desliza y se asienta, mood solar que tinte la escena, reloj vivo. Nada gratuito, todo GPU-friendly y con *reduced-motion*.
- ✓ **Móvil de primera:** safe-area, hold-to-select con háptica, chips ±h en vez de GMT.

Lo que desentona

- **Gestos invisibles:** nada enseña el hold-para-seleccionar táctil, el doble-tap ni el arrastre para reordenar. Quien no lo sepa, no lo descubrirá.
- **Instalación PWA indescubrible** en iOS (el 90% no sabrá que se puede).
- Textos *muted* a .42 de opacidad rozan el límite de contraste AA sobre vidrio claro.
- La tarjeta de compartir usa fuentes del sistema → varía entre dispositivos.
- El selector de ciudades es una lista plana: sin agrupación por continente ni recientes.

Cómo mejorarlo (priorizado)

- P1** **Onboarding de 1 vez (coach marks):** 2 tooltips glass al primer uso — "mantén pulsado para elegir un rango" sobre la timeline y "arrastra para reordenar · doble toque = ahora" sobre una ciudad. Descartables, localStorage, <30 LOC.
- P2** **Hint de instalación iOS:** pill discreta "Añadir a inicio" con el share-sheet icon, 1 sola vez. Convierte visitas en icono en el móvil (retención).
- P3** **Iconos:** recomprimir (oxipng/palette) 260→<40 KB y añadir favicon .ico + og:image (la tarjeta PNG como preview social — hoy un link compartido no muestra nada).
- P4** **Contraste:** subir --muted a .50 y el IANA a .55 en móvil; auditar con el propio mood más oscuro (night).
- P5** **Picker:** sección "Recientes" (3 últimas zonas) arriba + separador "Todas las ciudades"; buscador ya resuelto.

05 Camino a producto

HECHO ✓

F0 · Núcleo + despliegue

0 €

App completa (multi-día, sol real, compartir, calendario), PWA offline, repo público y GitHub Pages en producción. 18 commits, 3 jornadas.

AHORA

F1 · Pulir + medir

0 € · 1-2 jornadas

- P1-P3 de diseño (onboarding, hint iOS, iconos + og:image).
- **Analytics privacy-first** (GoatCounter/umami gratis): sin datos no hay decisiones.
- Suite mínima de tests del core en Node (slots/DST/sol/canónico, ~1h de trabajo, protege todo lo demás).
- **Dogfooding**: usarla tú a diario 2 semanas (tu caso psicóloga) y anotar cada fricción.

AHORA

F2 · Distribución orgánica

0 €

- Publicar en 3-5 comunidades donde duele: r/digitalnomad, r/remotework, X/Threads con vídeo del gesto de selección, Product Hunt cuando haya onboarding.
- La tarjeta compartible es el motor: cada evento guardado/compartido lleva el link.

⚠ El cuello de botella de este proyecto es la distribución. Más features no traerán usuarios; compartirlo sí.

GATE: USO REAL

F3 · Identidad propia

~12 €/año

Dominio propio (glasstime.app) + og bonito. **Condición:** tú la usas semanalmente Y ≥ 50 visitas/mes orgánicas medidas. Antes, es vanidad.

GATE: RETENCIÓN

F4 · App Store (wrapper) + widget

99 \$/año

Capacitor/wrapper WKWebView, widget de pantalla de inicio y Live Activity. **Condición:** ≥ 100 usuarios/mes recurrentes en la PWA. La cuota de Apple solo se paga con retención demostrada.

GATE: AMOR

F5 · Monetización suave

+ ingresos

Tip-jar o pago único "Pro" (temas de aurora, más de 6 ciudades, tarjetas personalizadas). Nunca suscripción de utilidades: rompería la promesa de sencillez.

06 Conclusión

**La parte difícil ya no es el producto.
Es que alguien más lo vea.**

Glass Time es, técnicamente, el proyecto más redondo de tu colección: **cero dependencias, 26 KB gzip, DST-safe, offline, y una estética que ningún competidor tiene.** En tres jornadas pasó de prototipo con bugs de conversión a PWA multi-día con motor solar real. El código está listo para tener usuarios; lo único que no existe todavía son los usuarios. Por eso el 6,4: un 8+ de producto multiplicado por un 1,5 de validación.

Las dos frases que importan: (1) No escribas ni una feature más hasta tener analytics y onboarding — es una tarde de trabajo y convierte la app de demo en producto medible. (2) El primer usuario retenido vale más que las próximas diez features; tu tarjeta compartible es el canal de adquisición, úsala cada vez que conviertas una hora de verdad.

El siguiente paso concreto (esta semana)

1 tarde: onboarding táctil (P1) + GoatCounter + iconos/og:image. Después, publícala en r/digitalnomad con un vídeo de 15 s del gesto "mantén y arrastra" y guarda tu próxima sesión real con tu psicóloga usando la app. En 2 semanas, los números deciden la F3.

8,2

CÓDIGO

8,3

DISEÑO

1,5

VALIDACIÓN